

Evaluación Técnica de Programación

RESPUESTAS

1. CONOCIMIENTOS SQL

1.1) Describe el funcionamiento general de la sentencia JOIN.

La sentencia JOIN nos sirve para combinar registros de una o más tablas de una base de datos.

1.2) ¿Cuáles son los tipos de JOIN y cuál es el funcionamiento de los mismos?

Inner Join. - Este devuelve las filas de registros donde existe una coincidencia en las tablas que se están utilizando.

Left Join. - Este devuelve todos los registros de la tabla de la izquierda o primera tabla y los que coincidan de la tabla de la derecha o segunda tabla, cuando no se tienen coincidencias con los registros de la tabla derecha esta muestra valores nulos.

Right Join. – Este actúa similar al Left Join solo difiere en que este devuelve todos los registros de la tabla de la derecha o segunda tabla y los que coincidan de la tabla izquierda o primera tabla.

1.3) ¿Cuál el funcionamiento general de los TRIGGER y qué propósito tienen?

El funcionamiento de un trigger es ejecutar automáticamente un procedimiento almacenado cuando ocurren eventos, por ejemplo, actualizaciones, inserciones o eliminaciones en una tabla de la base de datos.

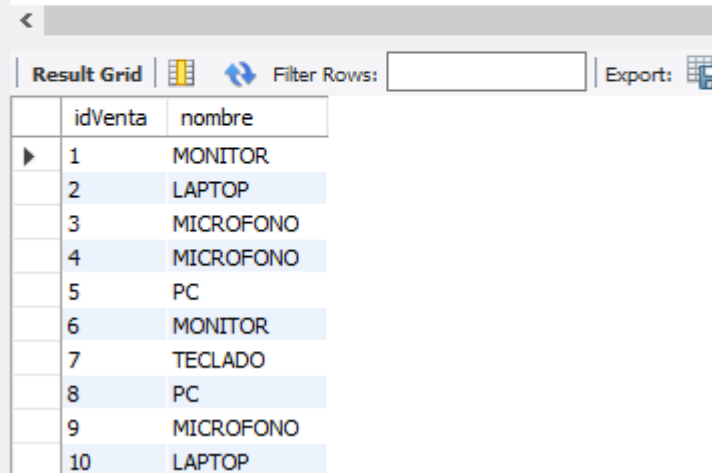
1.4) ¿Qué es y para qué sirve un STORED PROCEDURE?

Es un conjunto de instrucciones almacenadas para que sql las ejecute en una sola llamada, estos sirven para aligerar el uso de sql en las aplicaciones que realicen peticiones a la base de datos.

Hacer las consultas necesarias para:

1.5) Traer todos los productos que tengan una venta.

```
50 • SELECT B.idVenta, A.nombre
51 FROM productos AS A
52 INNER JOIN ventas AS B
53 ON A.idProducto = B.idProducto
54 ORDER BY idVenta ASC;
```

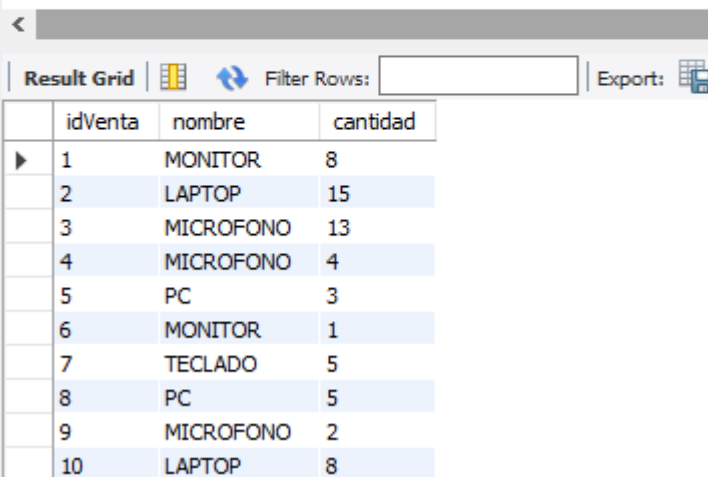


The screenshot shows a database interface with a query result grid. The grid has two columns: 'idVenta' and 'nombre'. There are 10 rows of data, each representing a sale of a specific product. The products listed are MONITOR, LAPTOP, MICROFONO, and PC.

	idVenta	nombre
▶	1	MONITOR
	2	LAPTOP
	3	MICROFONO
	4	MICROFONO
	5	PC
	6	MONITOR
	7	TECLADO
	8	PC
	9	MICROFONO
	10	LAPTOP

1.6) Traer todos los productos que tengan ventas y la cantidad total de productos vendidos.

```
50 • SELECT B.idVenta, A.nombre, B.cantidad
51 FROM productos AS A
52 INNER JOIN ventas AS B
53 ON A.idProducto = B.idProducto
54 ORDER BY idVenta ASC;
```



The screenshot shows a database interface with a query result grid. The grid has three columns: 'idVenta', 'nombre', and 'cantidad'. There are 10 rows of data, each representing a sale of a specific product with the quantity sold. The products listed are MONITOR, LAPTOP, MICROFONO, and PC.

	idVenta	nombre	cantidad
▶	1	MONITOR	8
	2	LAPTOP	15
	3	MICROFONO	13
	4	MICROFONO	4
	5	PC	3
	6	MONITOR	1
	7	TECLADO	5
	8	PC	5
	9	MICROFONO	2
	10	LAPTOP	8

1.7) Traer todos los productos (independientemente de si tienen ventas o no) y la suma total (\$) vendida por producto.

```

56 • SELECT A.idProducto, A.nombre, COALESCE( CONCAT('$', FORMAT(SUM(A.precio * B.cantidad), 2, 'es_MX')), 0) AS totalVentaProducto
57 FROM productos AS A
58 LEFT JOIN ventas AS B
59 ON A.idProducto = B.idProducto
60 GROUP BY A.idProducto, A.nombre;
61

```

Result Grid		
Filter Rows:		
Export: Wrap Cell Content:		
idProducto	nombre	totalVentaProducto
1	LAPTOP	\$69,000.00
2	PC	\$32,000.00
3	MOUSE	0
4	TECLADO	\$750.00
5	MONITOR	\$18,000.00
6	MICROFONO	\$6,650.00
7	AUDIFONOS	0

2. EJERCICIO PRÁCTICO: BD

2.1) Crea un diagrama relacional de BD para el escenario descrito anteriormente.

